

Практическое занятие 1: «Элементы теории чисел в криптографии»

Учебные вопросы:

1. Основы модулярной арифметики
2. Односторонние функции в криптографии

Основы модулярной арифметики

Задача 1. Остатки и операции в Z_n

Задание:

- а) Найдите остаток каждого числа по модулю 7: 34, -15, 128.
- б) Вычислите суммы и произведения в Z_7 : $(34 + (-15)) \bmod 7$, $(34 * (-15)) \bmod 7$.

Задача 2. Гомоморфизм сложения для Z_n

Задание:

Покажите, что отображение $\varphi: Z_{12} \rightarrow Z_{12}$, $\varphi(x) = x \bmod 12$, является гомоморфизмом сложения.

Задача 3. Обратные элементы в кольце Z_n

Задание:

Найдите обратные элементы к следующим числам в Z_{12} , если они существуют: 1, 5, 7, 9.

Задача 4. Решение линейного сравнения $\bmod n$

Задание:

Решите по модулю 7 уравнение $3x \equiv 2 \pmod{7}$. Найдите все решения.

Задача 5. Китайская теорема об остатках

Задание:

Найдите число x в диапазоне $[0, 4199]$, такое что:

$$x \equiv 2 \pmod{5}$$

$$x \equiv 3 \pmod{7}$$

$$x \equiv 4 \pmod{8}$$

Задача 6. Метрическая арифметика по модулю

Задание:

Покажите, что кольцо Z_n с операциями сложения и умножения по модулю n является коммутативным кольцом с единицей, если $n \geq 2$.

Задача 7. Практический тест на быстроту вычислений

Задание:

Без калькулятора посчитайте остаток от деления 123456789 на 9 и на 11. Затем найдите остатки в Z_9 и Z_{11} и сравните.

Задача 8. Свойство нулевого элемента в произведении

Задание:

Покажите, что если $a \equiv 0 \pmod{n}$ или $b \equiv 0 \pmod{n}$, то $ab \equiv 0 \pmod{n}$.

Задача 9. Неподвижные элементы умножения

Задание:

Найдите все idempotent элементы в Z_8 , то есть элементы e такие, что $e^2 \equiv e \pmod{8}$.

Задача 10. Практический проект: программа для вычисления в $\mathbb{Z}_n$

Задание:

Напишите простой алгоритм (на любом удобном языке) для:

- приведения числа к остатку по модулю n ,
- вычисления суммы и произведения двух элементов по модулю n ,
- нахождения обратного элемента, если он существует, решения линейного уравнения $ax \equiv b \pmod{n}$.

Тест

1) Что такое остаток от деления числа a на n ?

- A) Любое число b такое, что $a = b \pmod{n}$
- B) Число r такое, что $a = qn + r$ и $0 \leq r < n$
- C) Число r такое, что $a = nq + r$ и $r > n$
- D) Число q такое, что $a = qn + r$ и $r < 0$

2) Что означает равенство $a \equiv b \pmod{n}$?

- A) n делится на $a - b$
- B) a и b равны
- C) a и b различны по модулю n
- D) n умножается на $a - b$

3) Где требуется существование обратного элемента по умолчанию в $\mathbb{Z}_n$?

- A) Всегда для любого a
- B) Только если n простое
- C) Когда $\gcd(a, n) = 1$
- D) Только если $a < n$

4) Каковы условия решимости линейного сравнения $ax \equiv b \pmod{n}$ по отношению к $\gcd(a, n)$?

- A) Всегда имеет ровно одно решение
- B) Нет решений, если $\gcd(a, n) > 1$
- C) Решение существует, если $\gcd(a, n)$ делит b
- D) Решение существует всегда, независимо от b

5) Что является результатом китайской теоремы о остатках (CRT) для несовместимых модулей?

- A) Всегда уникальное решение
- B) Никогда не существует решений
- C) Существует решение modulo $\text{lcm}(n_1, n_2, \dots, n_k)$ только при взаимно простых модулях
- D) Не применяется к нескольким системам одновременно

6) Какой формой представляется расширенный алгоритм Евклида для поиска обратного элемента k a по модулю n ?

- A) Найти x и y такие, что $ax + ny = \gcd(a, n)$
- B) Найти x только такое, что $ax \equiv 1 \pmod{n}$
- C) Найти q и r из деления a на n
- D) Найти коэффициент k в выражении $a = kn + r$

7) Сколько решений имеет линейное сравнение $ax \equiv b \pmod{n}$ в случае $\gcd(a, n) = d$ и $d \mid b$?

- A) Ни одного
- B) Точно одно решение

- C) Ровно d решений modulo n
- D) Бесконечно много решений

8) Что означает операция остатка при отрицательном a в контексте модуля n (например $a \equiv r \pmod{n}$)?

- A) Остаток r всегда положительный
- B) Остаток r может быть отрицательным
- C) Остаток r является уникальным и лежит в интервале $0 \leq r < n$
- D) Остаток r не определён для отрицательных a

Односторонние функции в криптографии

Задание 1. Хеш-функция как односторонняя функция

Описание:

Рассматривается простая компактная хеш-функция $h: \{0,1\}^* \rightarrow \{0,1\}^n$, которая принимает входную строку и возвращает n -битный хеш.

Задача:

Обоснуйте, почему данная функция может служить моделью односторонней функции в криптографии (для учебной цели). Какие свойства необходимо проверить, чтобы говорить об односторонности?

Предложите критерии устойчивости к коллизиям и предобразам для вашей функции.

Какие практические тесты можно выполнить, чтобы проверить эти свойства?

Приведите пример входа и вывода хеша для короткой строки "abc" (в виде битов).

Опишите этапы вычисления.

Задание 2. Односторонняя функция из простого примера

Описание:

Пусть есть функция $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, заданная $f(x) = (a \cdot x + b) \bmod p$, где p — простое, a не равен $0 \bmod p$. Это линейная функция над полем $\mathbb{Z}_p$.

Задача:

Объяснить, почему такая функция не является надёжной односторонней функцией в криптографии. Какие ее слабости?

При каких условиях такая функция может быть использована как демонстрационная модель односторонности? Какие атаки возможны и почему они эффективны?

Предложите модификацию функции, чтобы повысить ее криптографическую стойкость (например, добавить нелинейность, смену параметров, блочную структуру, несколько раундов).

Задание 3. Применение хеш-функций как односторонних функций

Описание:

Выбирается конкретная реальная хеш-функция, например хеш-функция из учебного набора (простая для анализа, не обязательно криптографически безопасная в реальном мире, но полезная для понимания).

Задача:

Опишите, как хеш-функция обеспечивает односторонность в рамках своей конструкции. Какие шаги включены в вычисление и почему восстановление входа затруднено?

Обсудите ключевые параметры: исправительная устойчивость к коллизиям, устойчивость к предобразам, размер выходного хеша. Как эти параметры влияют на безопасность? Реализуйте простой тест на предобраз: переберите множество входов до заданного хеша и покажите, что легко найти исход (если хеш-функция слабая). Затем попробуйте те же тесты на более сложной конфигурации.

Тест

- 1) Что является определяющим свойством односторонней функции в криптографии?
 - A) Наличие обратной функции, вычисляемой за одинаковое время
 - B) Легко вычислять в прямом направлении, трудно в обратном
 - C) Степень степени больше 2
 - D) Использование больших целых чисел
- 2) Какой из примеров считается типичной односторонней функцией в современных криптографических протоколах?
 - A) Простое умножение на 2
 - B) Хеш-функция
 - C) Сложение двух чисел
 - D) Сортировка массива
- 3) Что такое предобразная стойкость (preimage resistance)?
 - A) Неспособность найти два различных входа, дающих одинаковый выход
 - B) Неспособность вычислить выход по данному входу
 - C) Неспособность восстановить вход по заданному выходу
 - D) Неспособность получить выход быстрее чем в миллисекунду
- 4) Что означает коллизийная стойкость (collision resistance) в контексте хеш-функций?
 - A) Невозможно найти два входа, дающих одинаковый выход
 - B) Невозможно найти вход, приводящий к заданному выходу
 - C) Невозможно вычислить выход за экспоненциальное время
 - D) Невозможно использовать функцию в протоколах
- 5) Почему односторонние функции важны для цифровых подписей?
 - A) Они позволяют быстро читать подпись
 - B) Они позволяют проверить целостность без возможности обратно вычислить сообщение
 - C) Они обеспечивают передачу данных без ошибок
 - D) Они облегчают хранение больших файлов
- 6) Какой из методов чаще всего комбинирует односторонние функции с секретами для обеспечения аутентификации?
 - A) Гибридная криптография
 - B) Протоколы на основе пар ключей и хеширования
 - C) Простое шифрование
 - D) Использование случайных заполнителей
- 7) Какая характеристика делает задачу обратной инверсии односторонней функции «недоступной» в разумное время?
 - A) Непрерывная производная
 - B) Выполнение вектора минимального веса
 - C) Сложность вычисления обратного значения экспоненциальная или полиномиальная без секрета

D) Наличие только целых чисел

8) Что из перечисленного обычно не считается свойством односторонних функций?

A) Легко вычислять $f(x)$

B) Трудно вычислять $f^{-1}(y)$

C) Трудно восстановить x по y

D) Быстро находить коллизии

9) В чем основное отличие хеш-функции от шифра в контексте односторонности?

A) Хеш-функции симметричны, а шифры асимметричны

B) Хеш-функции предназначены для односторонней задачи, шифры — для обратимого преобразования

C) Шифры всегда односторонние

D) Хеш-функции не используются в криптографии

10) Какой подход обычно используется для усиления безопасности односторонних функций в протоколах?

A) Использование больших чисел без модулей

B) Комбинация односторонних функций с секретами и параметрами случайности

C) Постоянная выдача одного и того же значения

D) Прямое повторное использование входов